

238 - Sistemas Neumáticos e Hidráulicos

Adecuación a las modalidades presencial y a distancia por Pandemia COVID-19

Objetivos: Reconocer elementos y sus aplicaciones, adquirir criterios de trabajo con sistemas con componentes Neumáticos e Hidráulicos: selección, cálculo, simbología, fallas, mantenimiento, seguridad, etc.

Día de Clases: Lunes de 16 a 21 hs.

- 1° a 4° Clases
- 5° Consulta

Profesor:
Julio A. Anzola

Temario:

- Presentación General
- Programa
- Objetivo - propuesta
- Elementos que lo componen
- Como surge el requerimiento
- Como se compone el sistema
- Oleohidráulica: Estudio de una caso

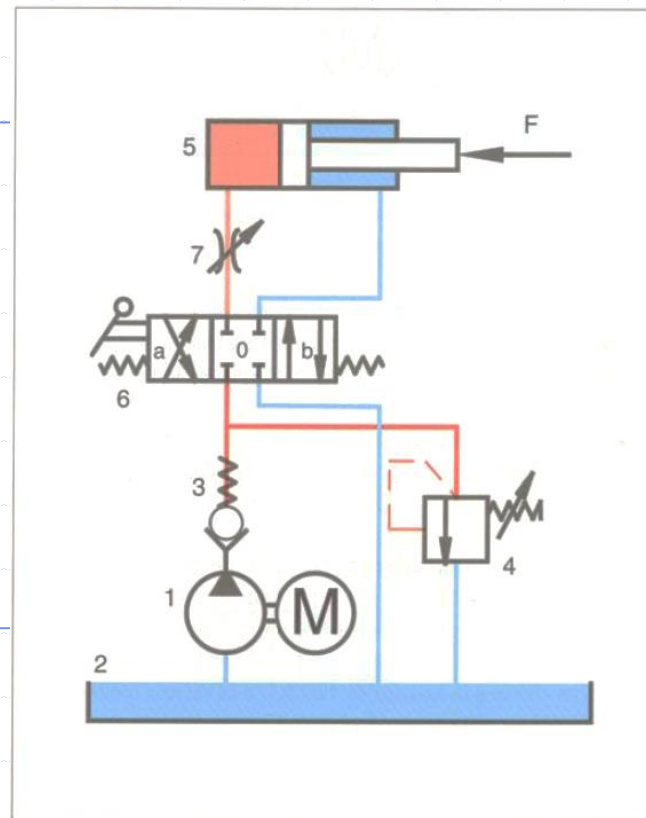
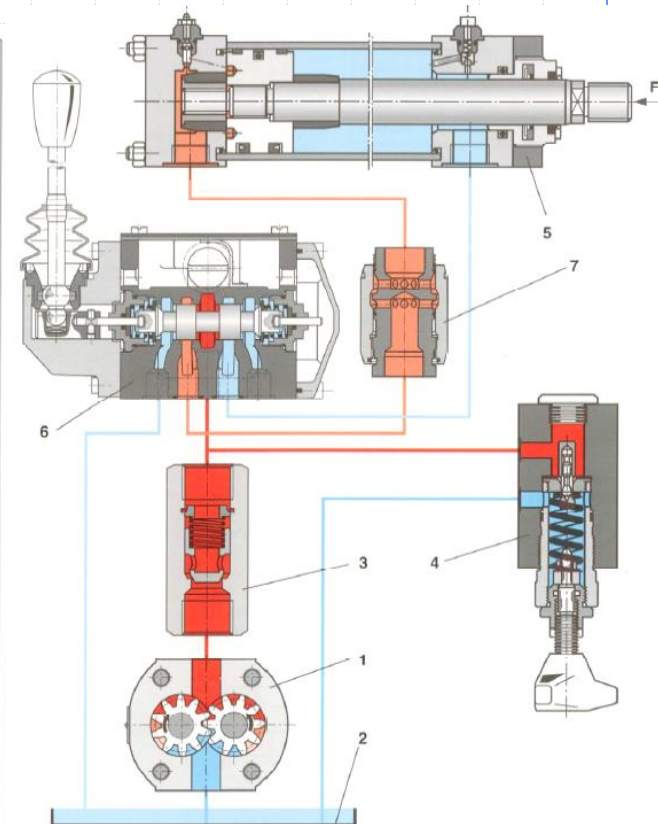


Fig. 1.20: Instalación hidráulica – Representación simbólica según DIN ISO 1219





Programa



UNIDAD 1: Fluido neumático - Producción, acondicionamiento, distribución.

- A.** Requisitos de la calidad del aire. Preparación del aire comprimido. Generación del aire comprimido: conceptos, definición.
- B.** Tipos de compresores. Secador de aire. Instalación de aire comprimido.
- C.** Redes de aire comprimido. Tratamiento del aire comprimido.

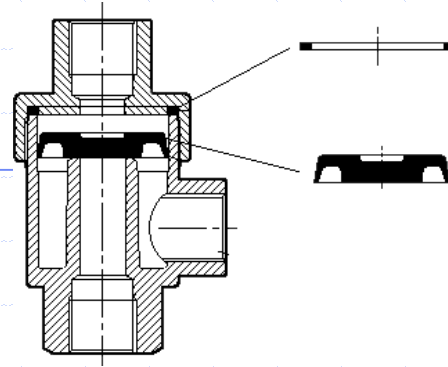
UNIDAD 2: Actuadores neumáticos.

- A.** Generalidades. Cilindros neumáticos: principios constructivos. Desarrollo constructivo del cilindro.
- B.** Cilindros neumáticos: Amortiguamiento final. Tipo de sellos. Medidas básicas y dimensionamiento. Pandeo en cilindros.
- C.** Cilindro simple y doble efecto.
- D.** Motores neumáticos. Tipo de construcción y criterios de elección. Diferentes tipos.

UNIDAD 3: Elementos de mando neumáticos.

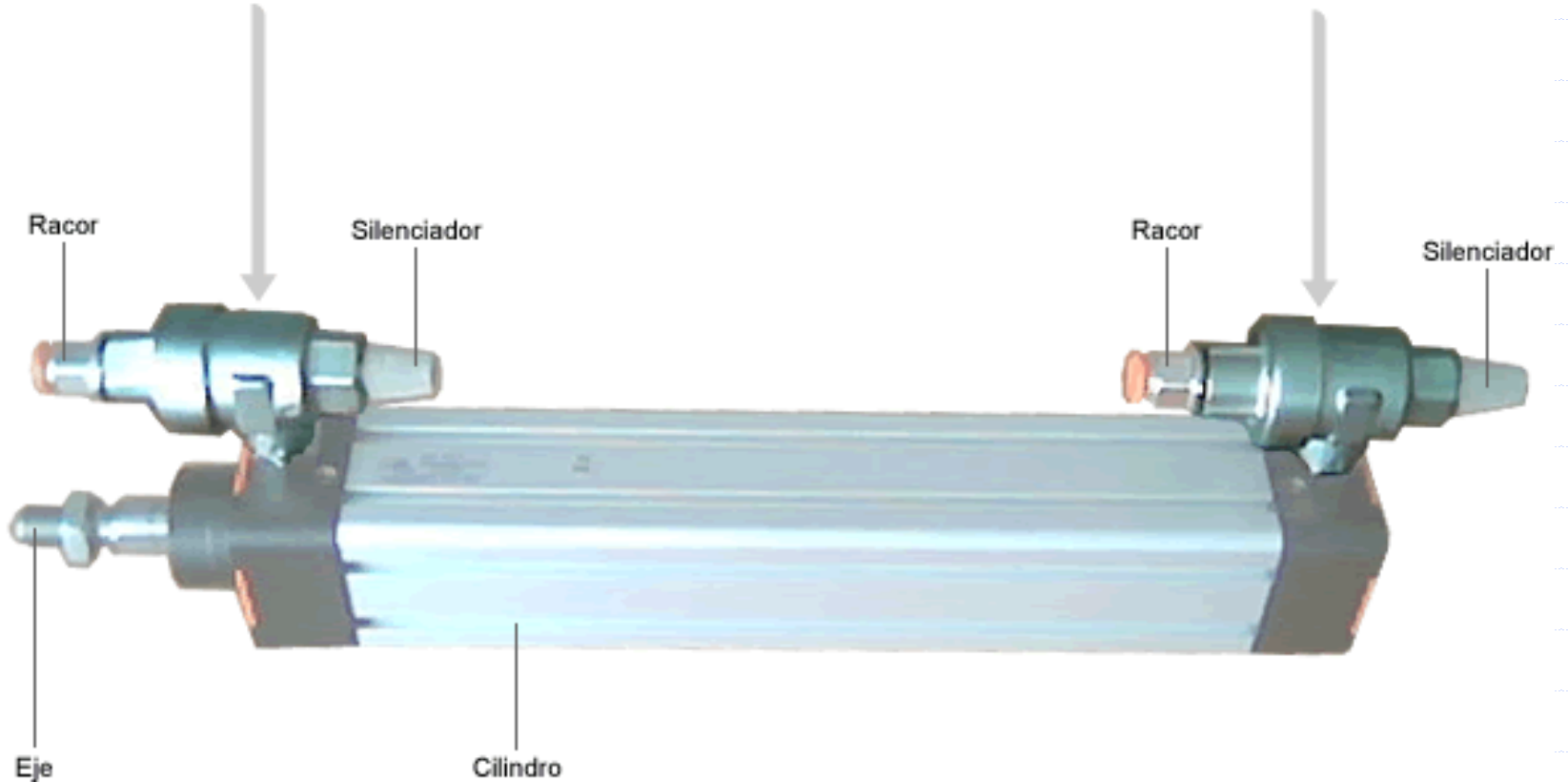
- A.** Válvulas direccionales. Función y representación. Interpretación de símbolos. Descripción. Accionamiento. Funcionamiento. Tipos. Pilotaje. Principios constructivos. Tamaños nominales.
- B.** Válvulas de Bloqueo. Válvulas de flujo. Válvulas de presión.
- C.** Tuberías, conectores y accesorios.
- D.** Circuitos neumáticos y sus componentes. Comando de los actuadores neumáticos.
- E.** Regulación de velocidad. Comando de fuerza, velocidad y parada. Parámetros de diseño de sistemas neumáticos. Estudio de casos.

Válvula de Escape Rápido



1) Para aumentar la velocidad de AVANCE del eje al máximo.

2) Para aumentar la velocidad de RETORNO del eje al máximo.



Válvula de Escape Rápido - Silenciador



MWSC
MÁS SILENCIOSO



MWSFE
ECONÓMICO

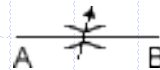
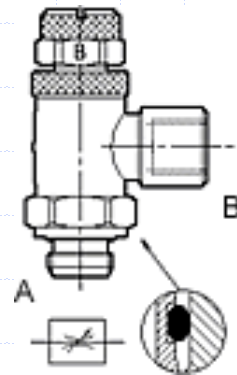
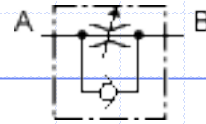
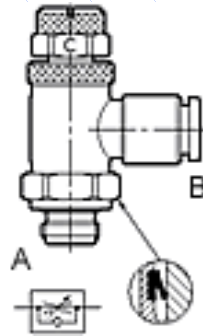


MWSVE
MÁS ECONÓMICO

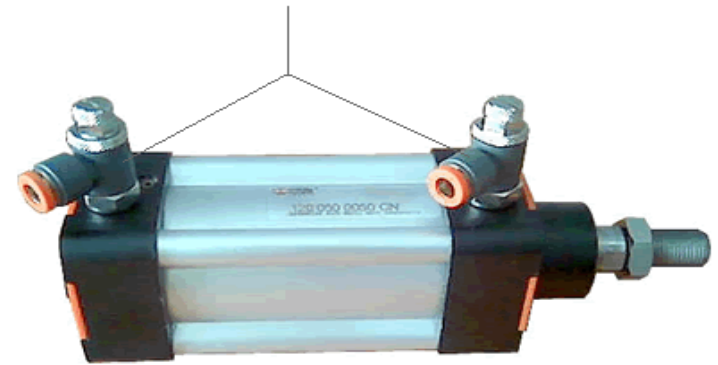


MWSVL
MEJOR REGULACIÓN

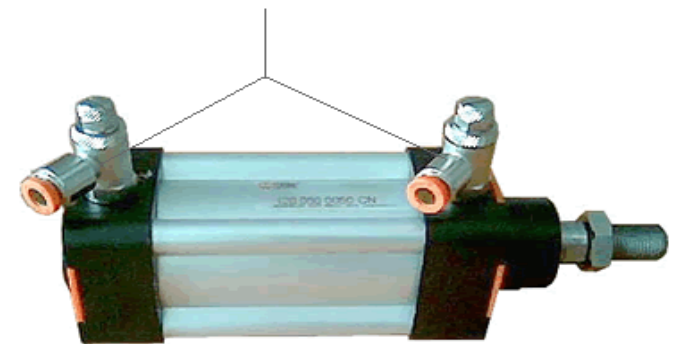
Reguladores de Caudal en "L"



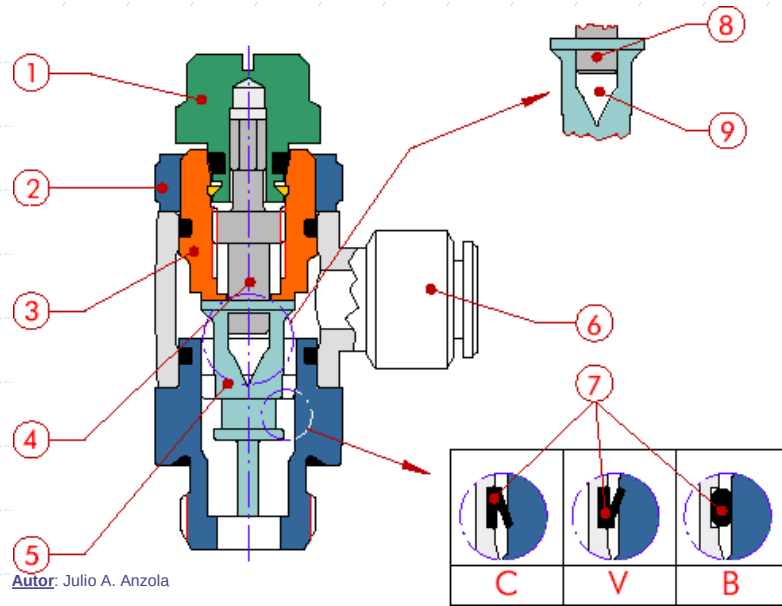
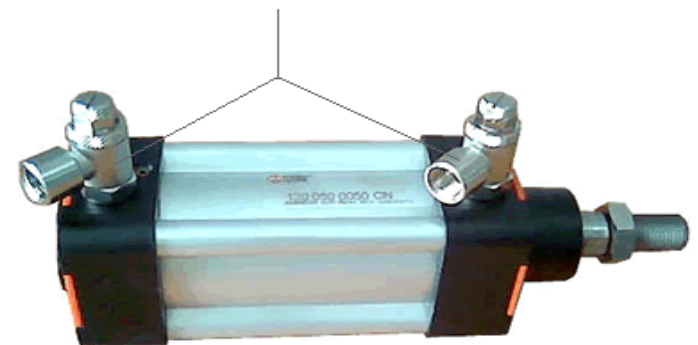
REGULADOR DE CAUDAL PLASTICO



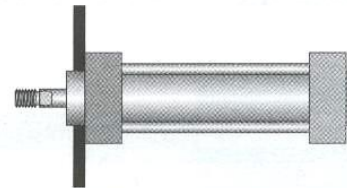
REGULADOR DE CAUDAL METALICO



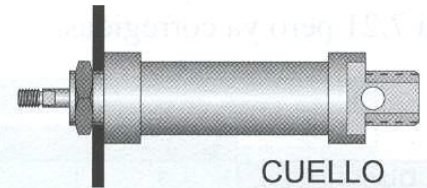
REGULADOR DE CAUDAL CON ROSCA



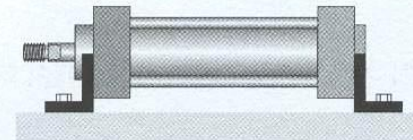
Métodos de fijación de cilindros



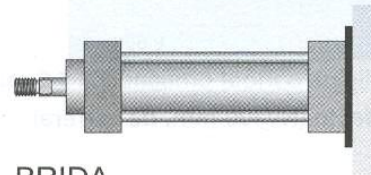
DIRECTO



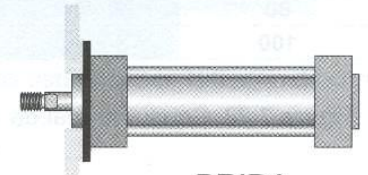
CUELLO
ROSCADO



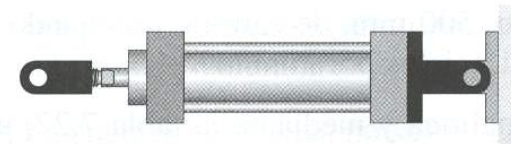
PATAS



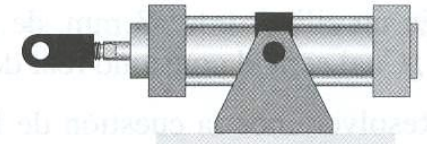
BRIDA
POSTERIOR



BRIDA
ANTERIOR



HORQUILLA
POSTERIOR



MUÑÓN
OSCILANTE



Cilindros – Variantes fijación

FIJACIONES PARA LA CULATA DELANTERA



PIE "A"

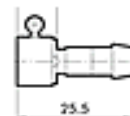


BRIDA "C"

FIJACIÓN PARA SENSORES MAGNÉTICOS "DST"



SENSOR MAGNÉTICO



FIJACIONES PARA LA CULATA TRASERA



CHARNELA
HEMBRA "B"



CHARNELA
MACHO "BA"



CHARNELA
CON ROTULA
"BAS"



CONTRA-
CHARNELA
"GS"



CHARNELA
INTERMEDIA
"EN"



PIE "A"



BRIDA "C"

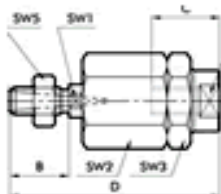
FIJACIONES PARA EL EJE



HORQUILLA "GK-M"



ROTULA "GA-M"



ROTULA AUTOALINEANTE
"GA-K"



Cilindros – Pandeo

La verificación al pandeo debe realizarse siempre, principalmente cuando las cargas y las carreras del cilindro son importantes. Puede calcularse mediante la fórmula de Euler, en la cual se considera al vástago como una barra esbelta:

$$F = \frac{K}{S} = \frac{10 \times E \times J}{S \times S k^2}$$

Donde:

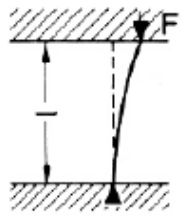
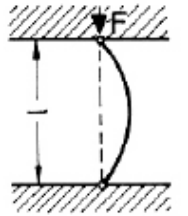
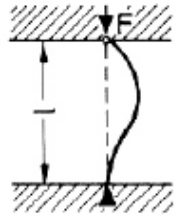
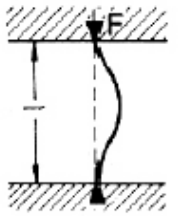
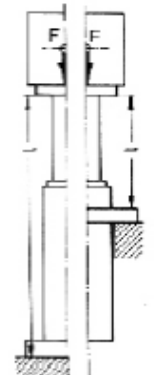
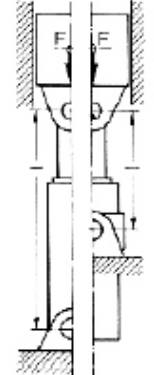
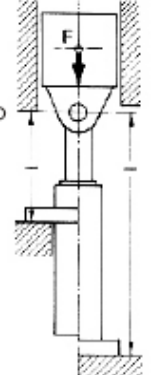
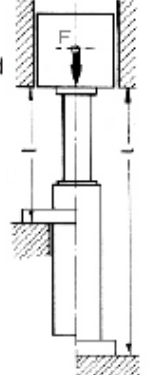
F= máxima carga de servicio [kgf] ; K= carga de pandeo [kgf]

S= factor de seguridad = 3 ; Sk= longitud libre de pandeo [cm]

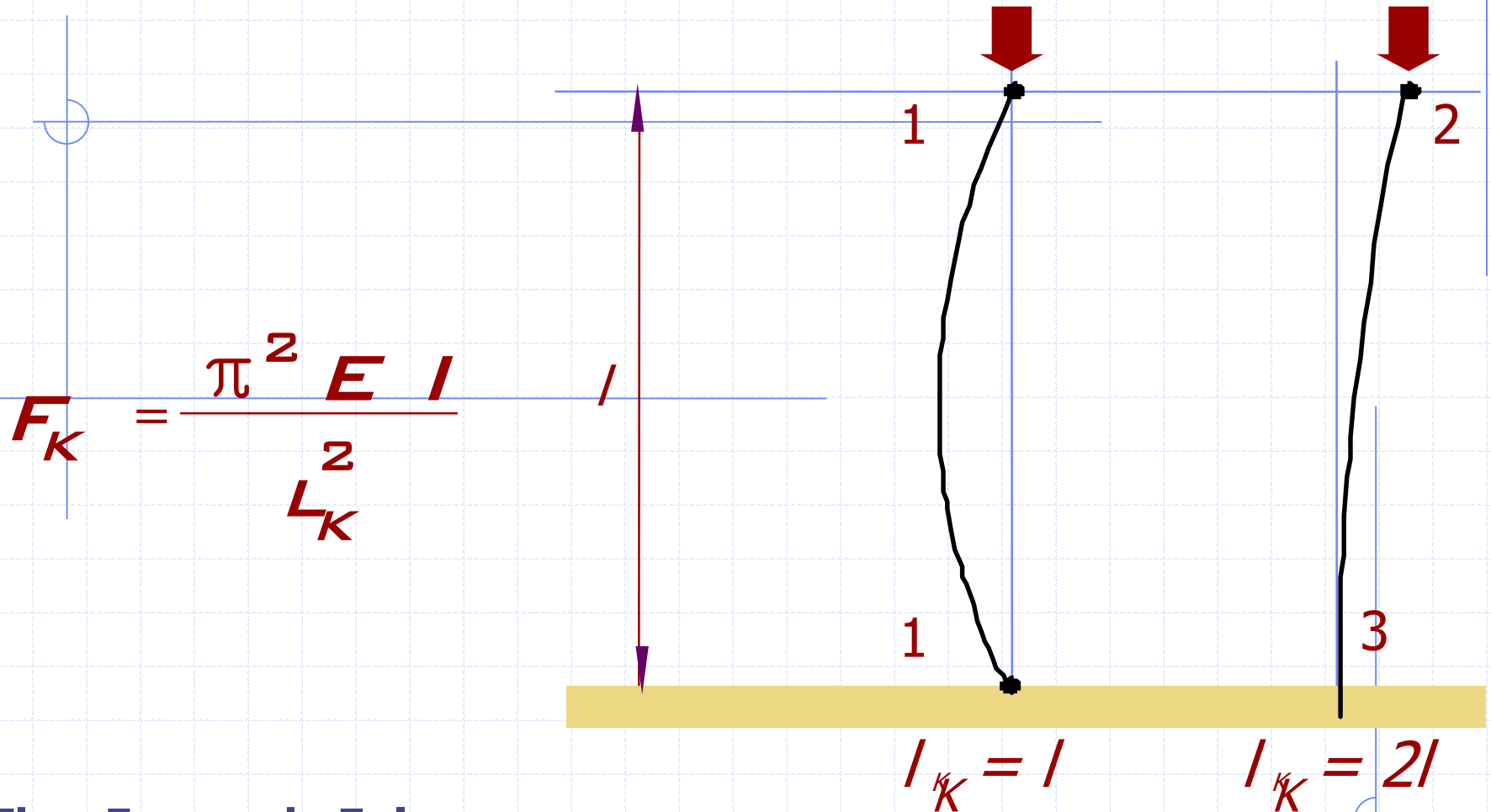
E= módulo de elasticidad del acero = $2,1 \times 10^6$ [kgf/cm²]

J= momento de inercia del vástago = $0,0491 \times d^4$ [cm⁴]

SOLICITACIONES SEGÚN EULER

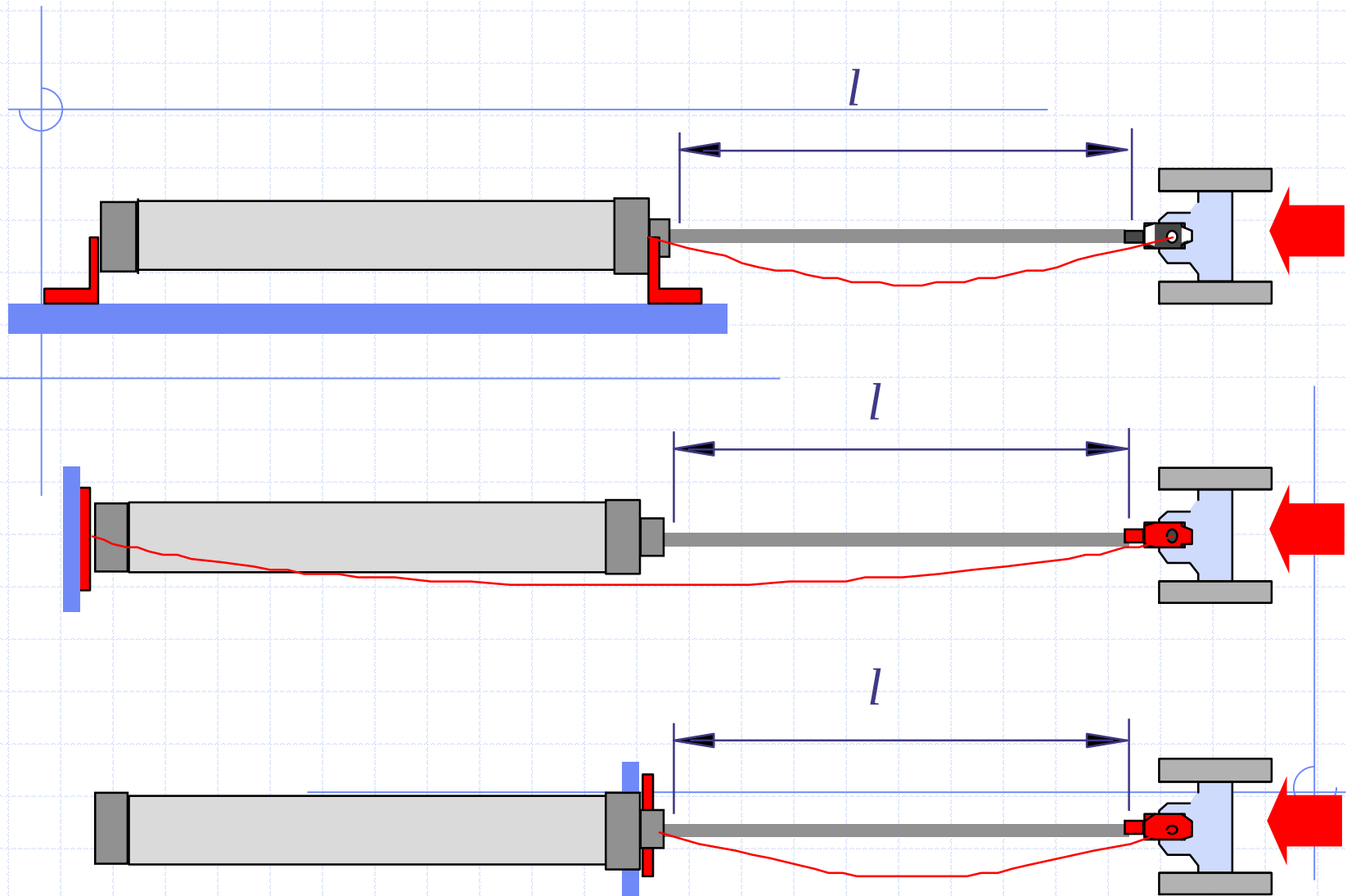
SOLICITACIONES SEGÚN EULER	CASO 1 Un extremo libre, un extremo fijo	CASO 2 (BÁSICO) Dos extremos articulados	CASO 3 Un extremo articulado un extremo fijo	CASO 4 Dos extremos fijos
GRÁFICO				
LONGITUD LIBRE DE PANDEO	Sk = 2l	Sk = l	Sk = $l\sqrt{2}$	Sk = $\frac{l}{2}$
SITUACIÓN DE MONTAJE DEL CILINDRO	 Montajes: A, B, C, D, E, F, G, K	 Montajes: H, I, J, L, M, N	Indicación: Guiado cuidadoso de la carga, posible bloqueo  Montajes: A, B, C, D, E, F, G, K	Indicación: Desfavorable, gran posibilidad de bloqueo  Montajes: A, B, C, D, E, F, G, H

Cilindros – Pandeo



F_k = Fuerza de Euler
E = Módulo de Elasticidad
I = Segundo Momento de Área
l_k = Longitud Equivalente

Cilindros – Pandeo



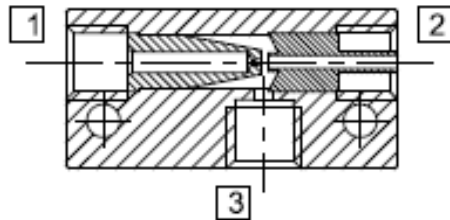
Cilindros – Pandeo



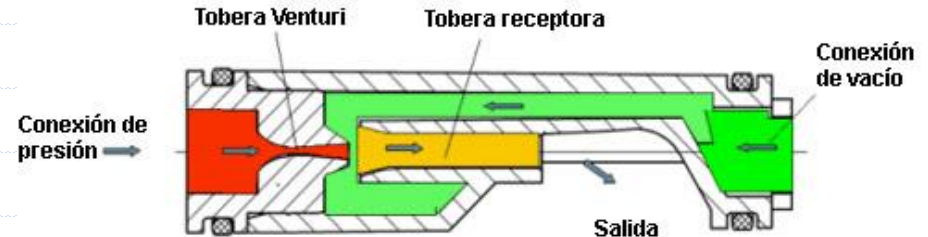
Componentes para vacío- Ventosa

Generador de vacío – tubo Venturi

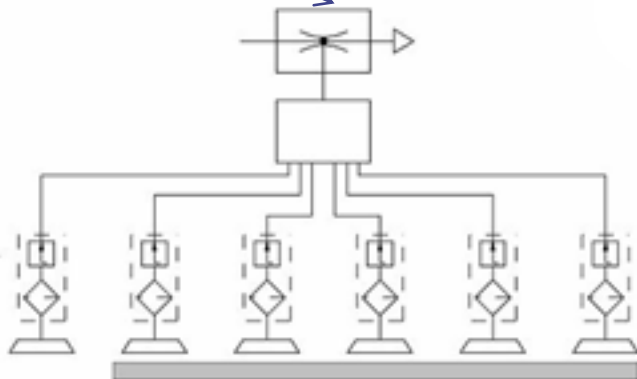
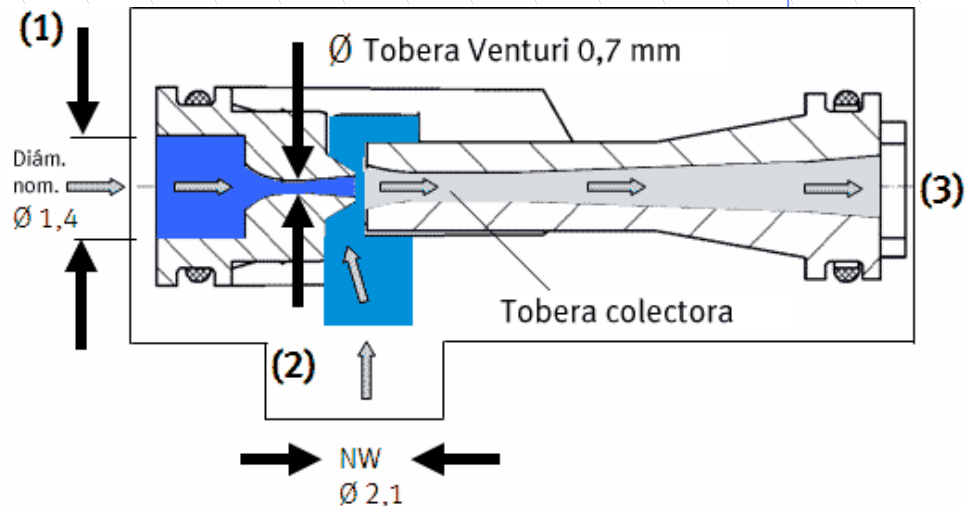
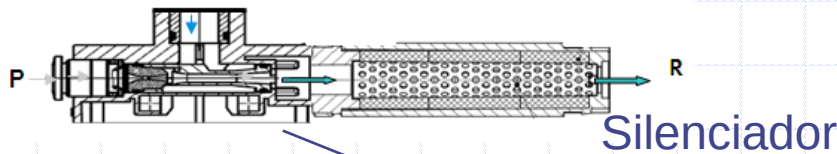
1: Alimentación
2: Escape
3: Vacío



tubo Venturi - Eyector – Como funciona ?



Conexionado



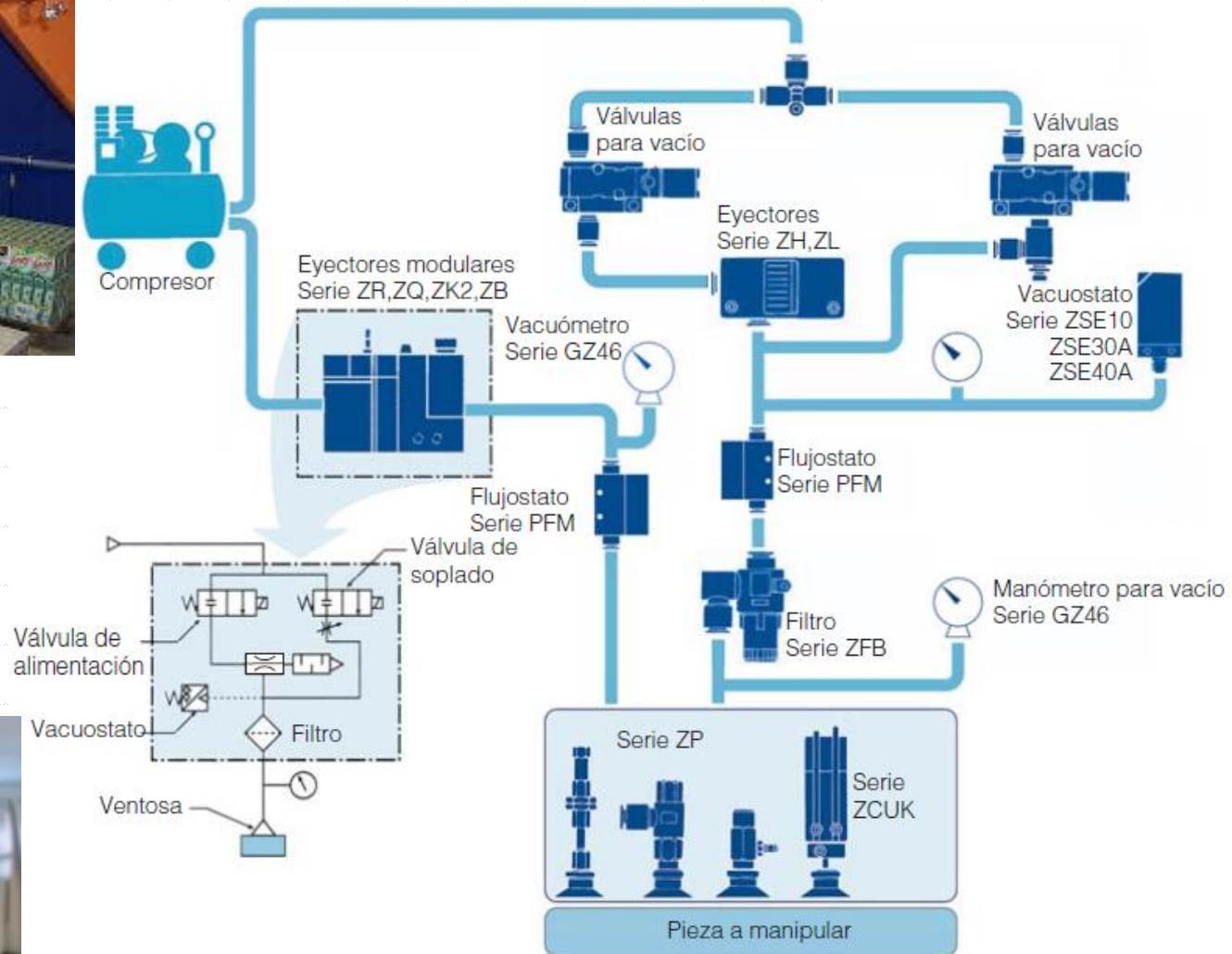
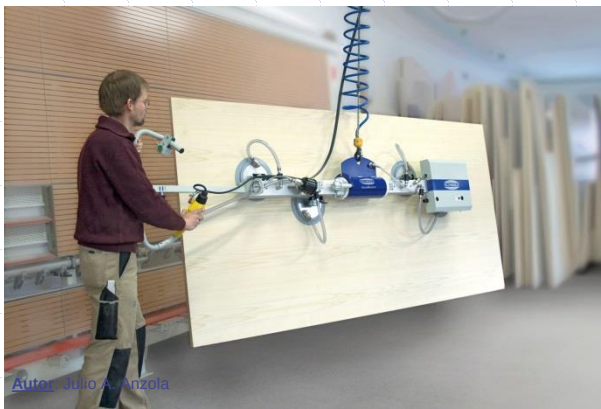
Generador de vacío

Tubo flexible

Ventosa con rosca de fijación

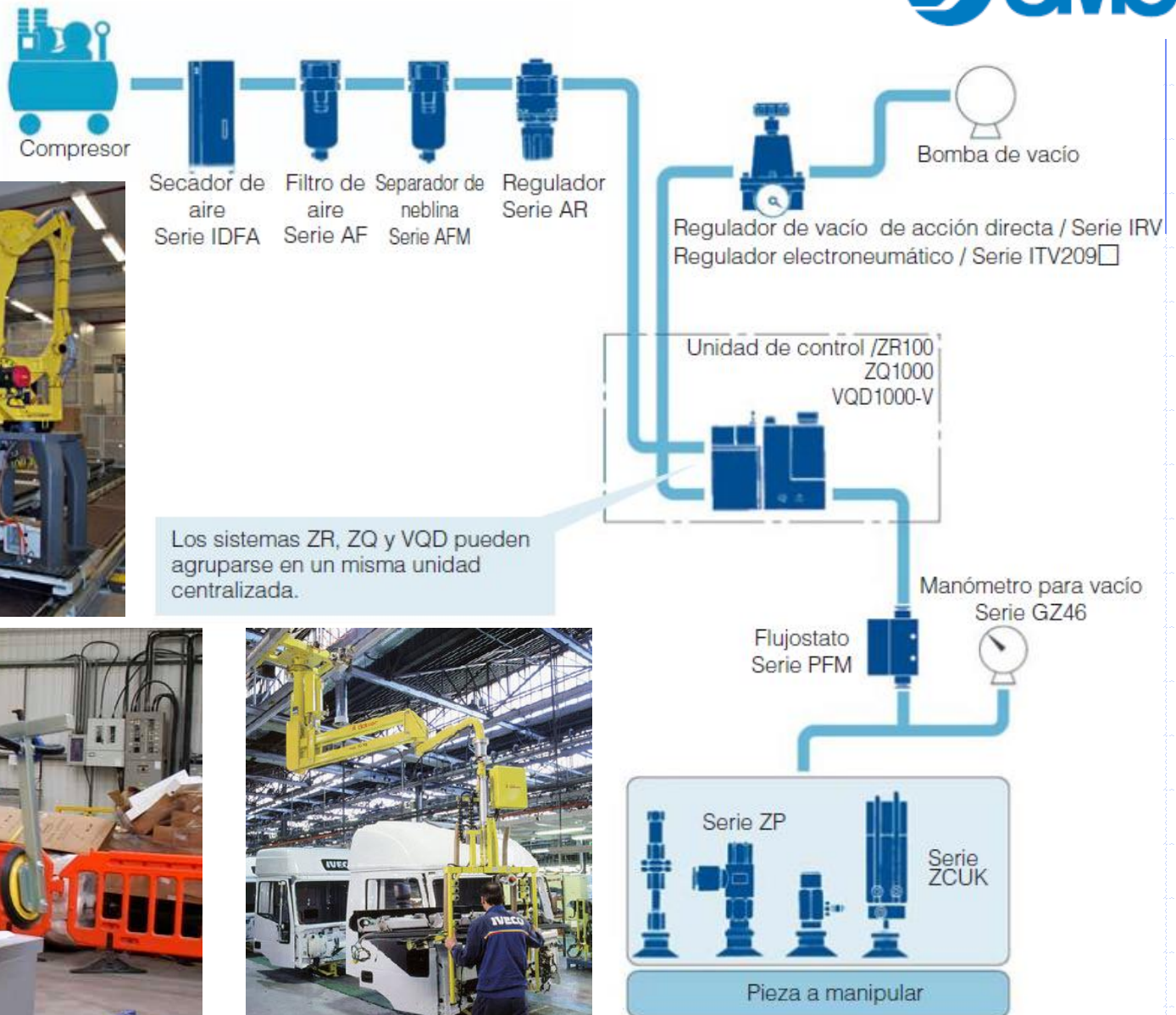
Componentes para vacío- Ventosa

Generador de vacío – Sistema mediante eyector de vacío



Componentes para vacío- Ventosa

Generador de vacío – Sistema mediante **bomba de vacío**



Los sistemas ZR, ZQ y VQD pueden agruparse en una misma unidad centralizada.



Componentes para vacío- Ventosa

MiCRO

Ventosas

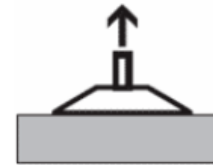
Serie VN

Tipo.....	Ventosas para toma de piezas mediante el vacío
Fluido.....	Aire comprimido filtrado (lubricación no recomendada)
Posición de trabajo.....	Vertical (preferible)
Conexiones.....	M5, G1/8" y G1/4" (según diámetros)
Vacío.....	0...-1 bar
Temperaturas.....	-20...80 °C (-4...176 °F)
Materiales.....	Ventosas de NBR, cuerpo de conexión de aluminio (zamac para ventosas Ø 75 y 100 mm)



Caso 1

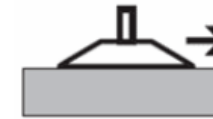
Ventosa en posición horizontal, movimiento en dirección vertical (caso óptimo)



$$F_H = m \times (g + a) \times S$$

Caso 2

Ventosa en posición horizontal, movimiento en dirección horizontal



$$F_H = m \times (g + a/\mu) \times S$$

Caso 3

Ventosa en posición vertical, movimiento en dirección horizontal (peor caso)



$$F_H = (m/\mu) \times (g + a) \times S$$

F_H = Fuerza de sujeción teórica de la pinza por vacío (N)

m = Masa (kg)

g = Aceleración terrestre (9,81 m/s²)

a = Aceleración del equipo (m/s²)

¡Atención! Tenga en cuenta la aceleración en parada de emergencia.

S = Factor de seguridad

= Mínimo 1,5 con movimiento lineal

= Mínimo 2 con movimiento rotativo

μ = Coeficiente de fricción

Coeficientes empíricos de fricción (superficie)

Con aceite $\mu = 0,1$

Mojada $\mu = 0,2...0,3$

Rugosa $\mu = 0,6$

Madera $\mu = 0,5$

Metal $\mu = 0,5$

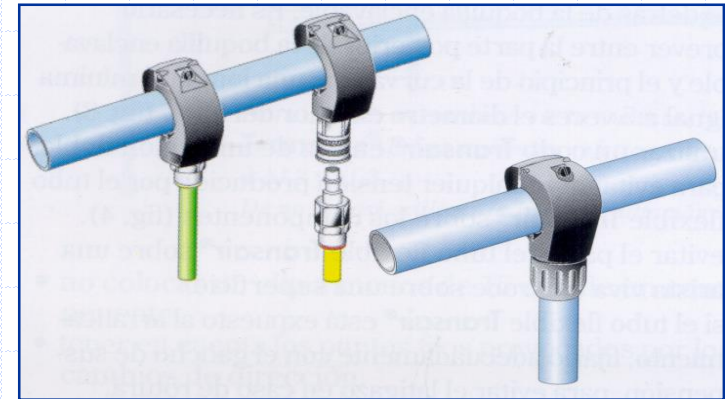
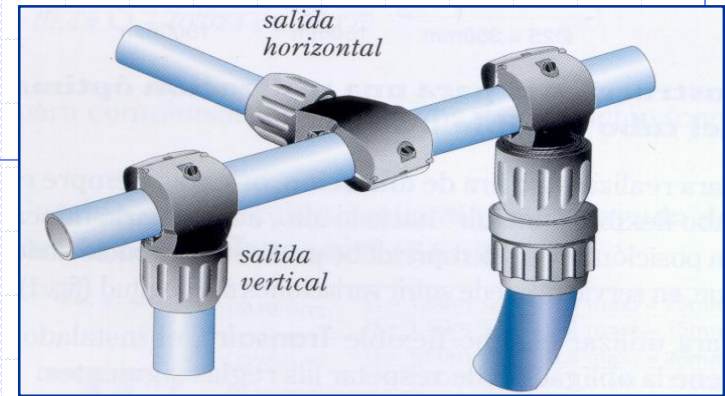
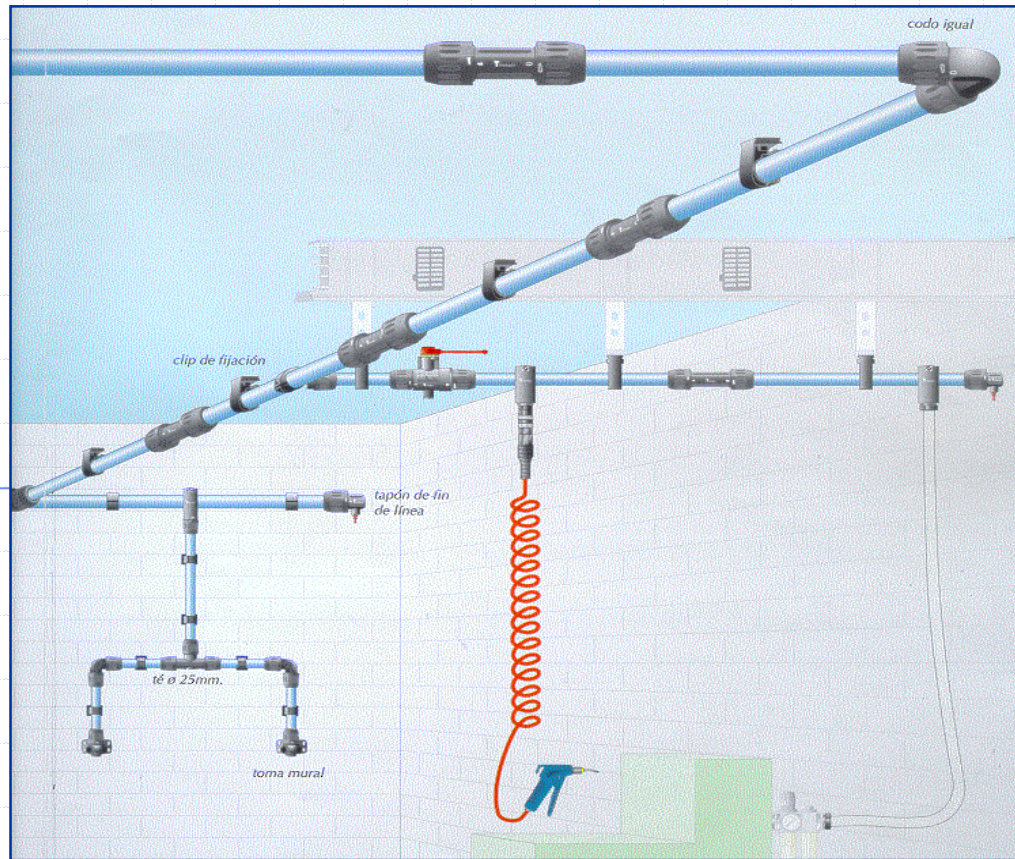
Vidrio $\mu = 0,5$

Piedra $\mu = 0,5$

¡Atención! Los valores aquí indicados son valores promedio, por lo que deberán comprobarse para cada pieza a mecanizar utilizada.

Material de la ventosa		Margen de temperatura	Resistencia al desgaste	Pieza	
Caucho nitrílico			-10...+70°C	++	Aceitado y liso
Poliuretano			-20...+60°C	+++	Aceitado, liso y rugoso
Silicona			-30...+180°C	+	Alimento, caliente y frío
Caucho fluorado			-10...+200°C	+	Aceitado, liso y caliente
Caucho nitrílico, antiestático			-10...+70°C	++	Sistema electrónico, aceitado
Poliuretano, resistente al calor			-20...+60°C	+++	Aceitado y rugoso

Interconexión - Tendido de Tuberías



Las tuberías de distribución necesarias para llevar el aire desde el punto de generación hasta el punto de utilización requieren ser bien calculadas para no generar excesivas caídas de presión. Las que permiten además si están bien tendidas separar aquellos condensados que todavía quedan en la red.

Esto se logra con una pendiente de orden del 1% para facilitar el escurrimiento de los condensados a los puntos finales de línea donde están purgas para el drenado.

Una virtud mas importante que debe tener es la de no ser contaminante para los elementos neumáticos asociados.

Interconexión - Tendido de Tuberías

➤ **MATERIALES PARA LA TUBERÍA.**

TUBERIA DE GAS ESTÁNDAR (SGP)

Conducto de aire en tubo de acero o de hierro maleable, poco sujeto a corrosión.

TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE

Se usan sobre todo cuando se requieren grandes diámetros en líneas de conductos largos y rectos.

TUBOS DE COBRE

Se emplean cuando se requiere resistencia a la corrosión, al calor y una rigidez elevada.

TUBOS DE GOMA (MANGUERA DE AIRE)

La manguera de goma o de plástico reforzado es la más adecuada para herramientas neumáticas, pues ofrece flexibilidad para la libertad de movimientos.

TUBOS DE PVC O DE NYLON

Se usan en la interconexión de elementos neumáticos, dentro de sus límites de temperatura y presión admisible de trabajo. Si se requiere mayor flexibilidad se emplean tubos de nylon de grado más suave o poliuretano.

Tendido de Tuberías

Tratamiento del aire comprimido - Drenajes automáticos



Drenaje por flotador
Montaje externo



Temporizado
eléctrico

Tendido de Tuberías

La rapidez y simplicidad de montaje de Transair se apoya sobre su innovadora tecnología: una **conexión instantánea** de los componentes con el tubo de aluminio.

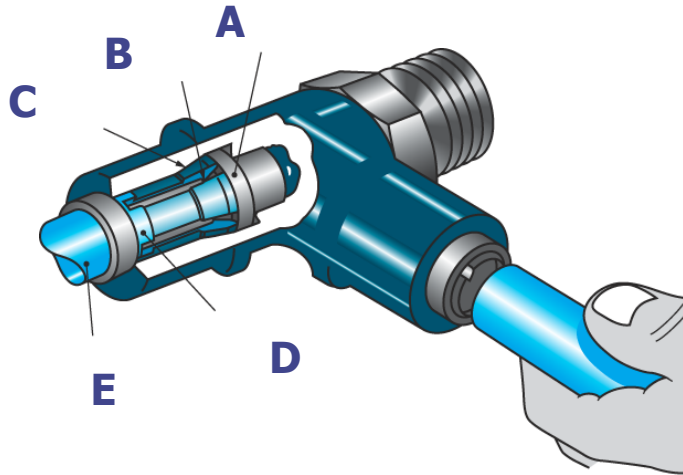
Principio de Funcionamiento

**Conexión instantánea
con arandela de sujeción**

Ø16.5mm – 25mm – 40mm



Conexiones rápidas



A. Junta de estanqueidad

B. Diente de cierre

C. Contra pendiente de bloqueo

D. Casquillo elástico

E. Tubo de plástico



Combinación de tubo flexible y racor PEN/QS-B



Combinación de uso universal a un precio muy atractivo

Tubo flexible de precio ventajoso PEN con la calidad de un tubo de poliuretano en combinación perfecta con la serie de racores QS-B. Ahora, con tipos nuevos

- Material: polietileno. Bajo precio para funciones básicas
- Nuevo: disponible en 7 colores y como envase grande
- Vocación polifacética para todas las aplicaciones estándar: presiones de hasta 10 bar y temperaturas de hasta 60 °C
- Resistente a la hidrólisis y a los detergentes más comunes
- Instalación optimizada para montar hasta con los radios de curvatura más difíciles

Conexión rápida de tuberías plásticas rígidas



Conexiones roscadas



A1 ▶



A3 ▶



A4Z ▶



A5Z ▶



A7 ▶



A9 ▶



A11 ▶



A19 ▶



D7 ▶



D8 ▶



D9 ▶



D10 ▶



R13 ▶



R14 ▶



D12 ▶



D11 ▶

Unión de tuberías

Uniones soldadas



Material	Ventajas	Desventajas
Hierro Negro	Costo moderado. Disponible en varios tamaños.	Instalación dispendiosa. Se oxida y presenta fugas. Aspereza interior ocasiona sedimentación
Hierro Galvanizado	Materiales de costo moderado. Disponible en varios tamaños. En ocasiones anticorrosivo.	Instalación dispendiosa. Se oxida en las uniones y presenta fugas. Aspereza interior ocasiona sedimentación y caída de presión. Sólo la superficie externa suele estar protegida.
Cobre	No se oxidan, buena calidad de aire. Uniformidad de la superficie interior reduce la caída de la	Debe soldarse muy bien para evitar fugas. Susceptible a ciclos térmicos. Su instalación exige uso de soplete.
Aluminio	No se oxidan, buena calidad de aire. Uniformidad de la superficie interior reduce la caída de la	Instalación dispendiosa Materiales costosos

Amplia variedad de suministro

La tubería Kaeser-inox tiene una completa gama de suministro que incluye tubería que se adapta prácticamente a cualquier requerimiento de flujo y que puede instalarse en cualquier punto de uso.

- Tubo especial de 4m de largo con diámetro nominal que varía entre 13, 20, 25, 30, 40, 50 y 60 mm.
- Tubo especialmente diseñado para cruzar sobre otro tubo. Se encuentra en diámetro nominal de 13, 20 y 25 mm.
- Tubo corto especialmente diseñado para cruzar sobre otro tubo. Su diámetro nominal es de 13 mm.



La rígida tubería en acero inoxidable garantiza aire limpio y flujo óptimo

La tubería Kaeser-inox viene con todos los accesorios necesarios para realizar perfectamente la instalación:

- Uniones rectas
- Codos y uniones en T
- Acoples reductores
- Conexiones curvas
- Tapas
- Conexión macho y hembra
- Válvulas de paso
- Sujetadores
- Sistema PRESS FIT ASME B 31.9 Accesorios JWA G. 115

Calidad y flujo de aire óptimos

Gracias a su lisa estructura, la tubería en acero inoxidable presenta un bajo coeficiente de fricción, brindando a su vez el mejor flujo laminar posible. Los acoples de diámetro completo minimizan así mismo la caída de presión para optimizar el flujo y la eficiencia energética. Además, los conectores a prueba de fugas, evitan pérdidas de aire y desperdicio de energía.



Corte transversal del tubo y accesorio unidos

La tubería Kaeser-inox es ideal para instalaciones que requieren generar aire de la mejor calidad, pues el acero inoxidable en el que está hecha no se oxida ni se corroe, y gracias a la uniformidad de su superficie interna no se forman depósitos de contaminantes que restringen el flujo de aire.



Algunos Conectores



Acople reductor hembra



Conector curvo



Acople reductor



Conector en T

Tuberías



TUBOS					
DIÁMETRO EXTERNO mm	ESPESOR mm	PRESIÓN bar	CAUDAL lit / min	PESO gr / m	LONGITUD metro
20	1.5	15	1291	235	4
25	1.5	15	2386	298	4
32	1.5	15	4812	387	4
40	1.5	15	8797	490	4
50	2	15	14471	814	4
63	2	15	26437	1034	4

Portata Flow Rate			Distanza fra compressore e utilizzo più lontano Distance between compressor and the most distant using point.											
			25m 82ft	50m 164ft	100m 328ft	150m 492ft	200m 656ft	300m 984ft	400m 1312ft	500m 1640ft	1000m 3280ft	1500m 4921ft	2000m 6562ft	
NI/min	Nm3/h	cfm	20	20	20	20	20	20	20	20	20	25	25	
230	14	8	20	20	20	20	25	25	25	25	32	32	32	
650	39	23	20	20	20	25	25	25	32	32	32	40	40	
900	54	32	20	20	25	25	25	32	32	32	40	40	40	
1200	72	42	20	20	25	25	25	32	32	32	40	40	40	
1750	105	62	20	25	25	32	32	32	40	40	40	50	50	
2000	120	71	25	25	32	32	32	40	40	40	50	50	50	
2500	150	88	25	25	32	32	40	40	40	40	50	50	63	
3000	180	106	25	32	32	40	40	40	50	50	50	63	63	
3500	210	124	25	32	40	40	40	50	50	50	63	63	63	
4500	270	159	32	32	40	40	50	50	50	50	63	63	63	
6000	360	212	32	40	50	50	50	63	63	63	63	63*	63*	
7000	420	247	40	40	50	50	50	63	63	63	63*	63*	63*	
8500	510	300	40	40	50	63	63	63	63	63	63*	63*	63*	
12000	720	424	40	50	63	63	63	63	63*	63*	63*	63*	63*	
15000	900	530	50	50	63	63	63	63*	63*	63*	63*	63*	63*	
18000	1080	636	50	63	63	63*	63*	63*	63*	63*	63*	63*	63*	
21000	1260	742	50	63	63	63*	63*	63*	63*	63*	63*	63*	63*	
26000	1560	918	63	63	63*	63*	63*	63*	63*	63*	63*	63*	63*	
31000	1860	1095	63	63	63*	63*	63*	63*	63*	63*	63*	63*	63*	

* La perdita di carico è superiore al 4% / * Pressure drop is higher than 4%



KW	HP	NI/min (Normal litros por minutos)
1,5	1	230
3	2	460
4	3	650
5,5	4	900
7,5	6	1.200
11	8	1.750
12,5	9	2.000
15	11	2.500
18	13	3.000
22	16	3.500
29	22	4.500
37	28	6.000
45	34	7.000
55	41	8.500
74	55	12.000
92	69	15.000
110	82	18.000
132	98	21.000
170	127	26.000
200	149	31.000

DIÁMETROS = 20, 25, 32, 40, 50 y 63 mm

LONGITUD = 4 metros

PRESIÓN MÁXIMA = 15 bar

Para la determinación del diámetro de la tubería necesitamos conocer los siguientes parámetros:

1.- Presión de trabajo: 7 bar (100 Psig) *es lo mas común.*

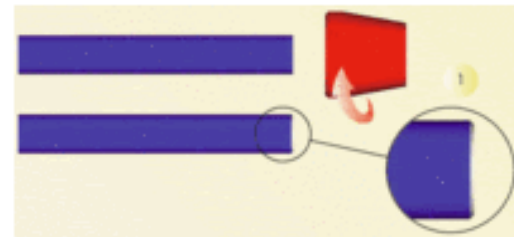
2.- Longitud equivalente de la tubería.

3.- Caudal.

Tuberías

INSTALACION DE LA TUBERIA

Conexión entre tubos y racores, pasos a seguir:



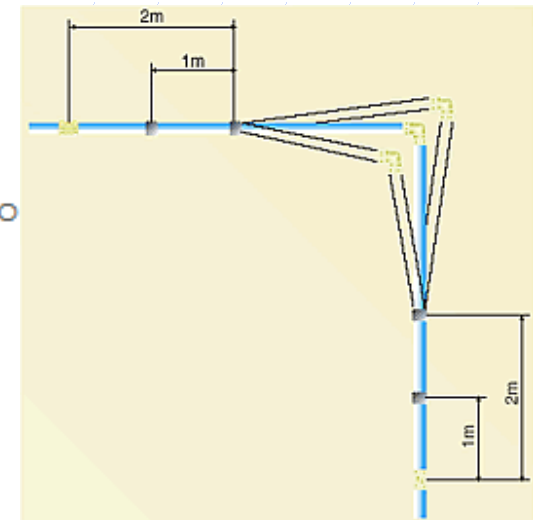
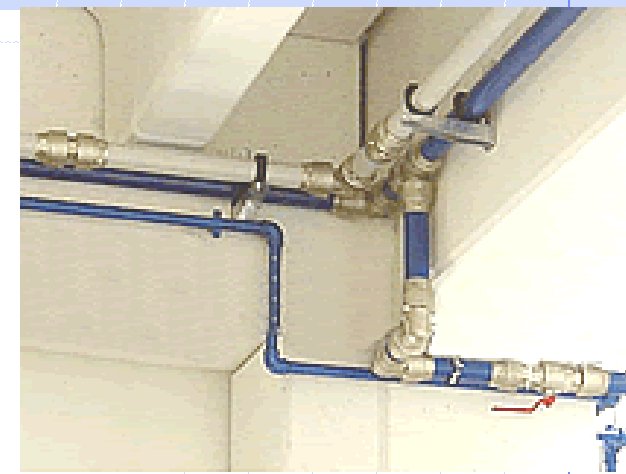
1. Luego del corte, Desbarbar externamente el tubo



2. Aceitar el tubo en su extremo e insertarlo en el racor



3. Empujar el tubo hasta su correspondiente tope, girar la tuerca del racor hasta completar su conexión y LISTO

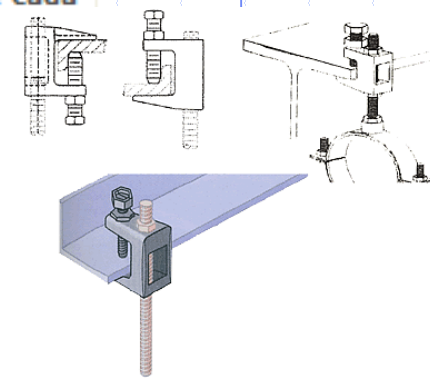
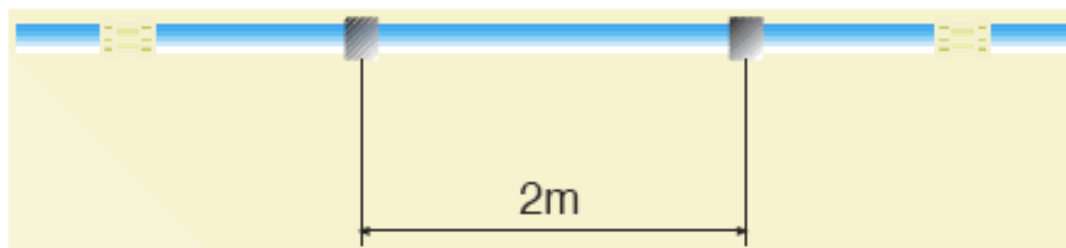


Fijación de tubos a pared.

COLLARES



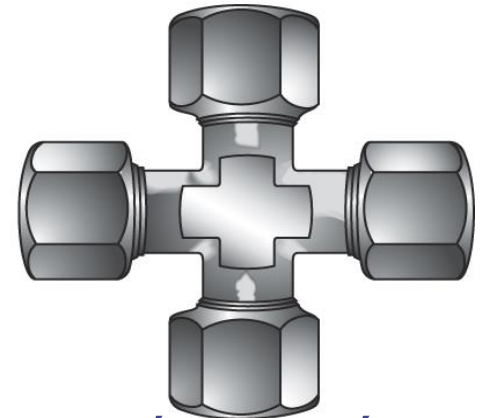
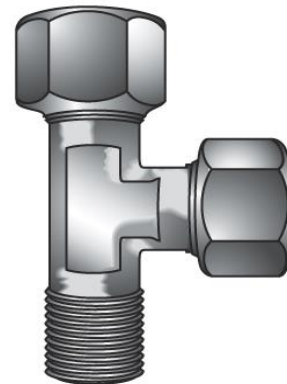
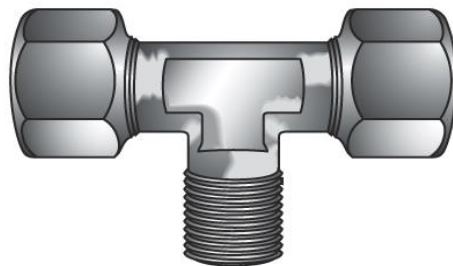
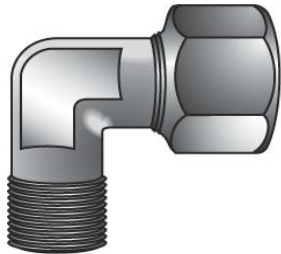
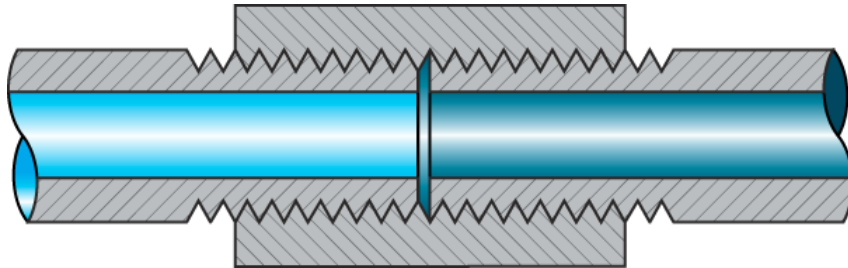
Los collares son un elemento base para el montaje de los tubos, para un correcto montaje tienen que ser posicionados en el tubo a una distancia de 2 metros entre cada uno



Unión de tuberías



Este corte de tubería de hierro negro de aire comprimido muestra un contaminante típico y una restricción de flujo generados después de pocos años de operación.



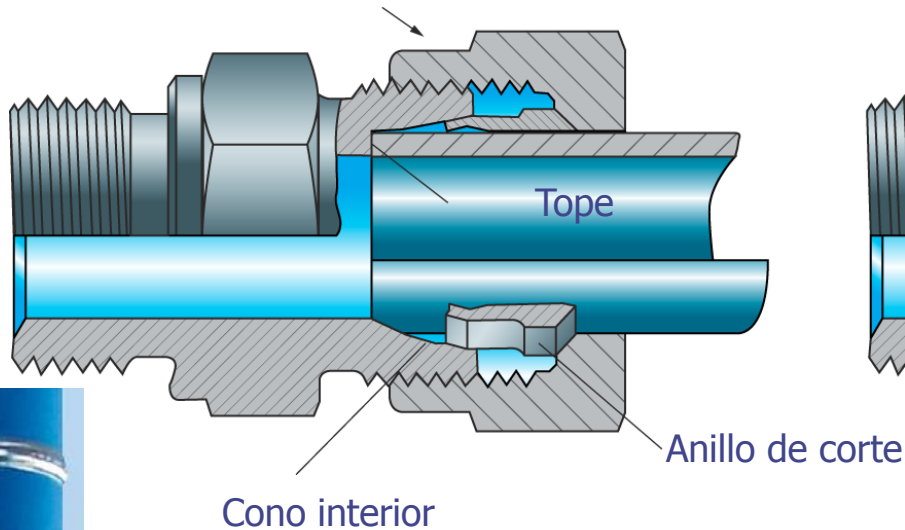
Detalle de distintas formas de tuercas de unión de instalación neumática.



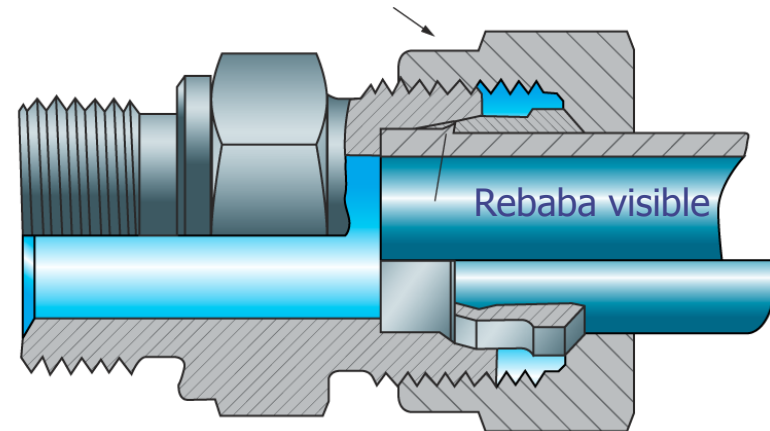
Unión de tuberías

Detalle de unión de circuito hidráulico

ANTES de apretar la tuerca

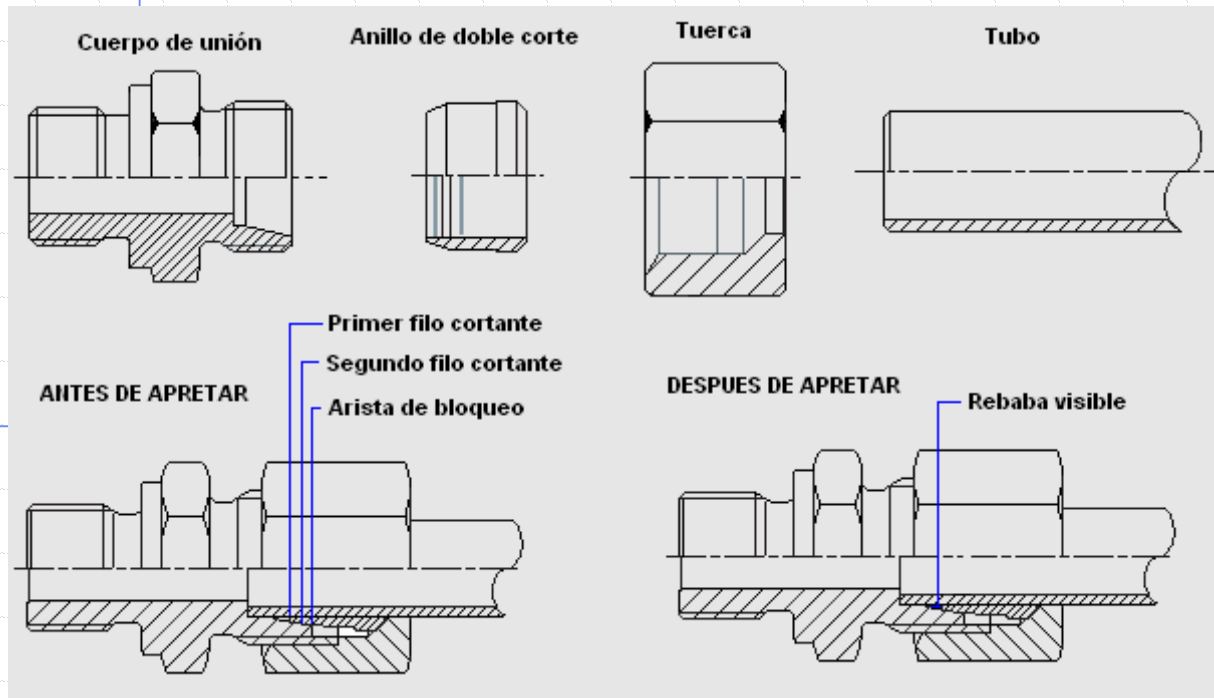


DESPUÉS de apretar la tuerca

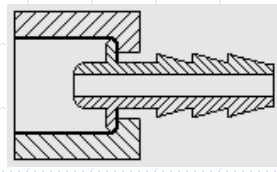
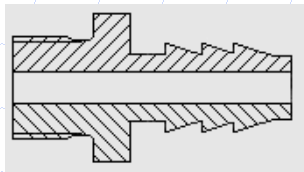
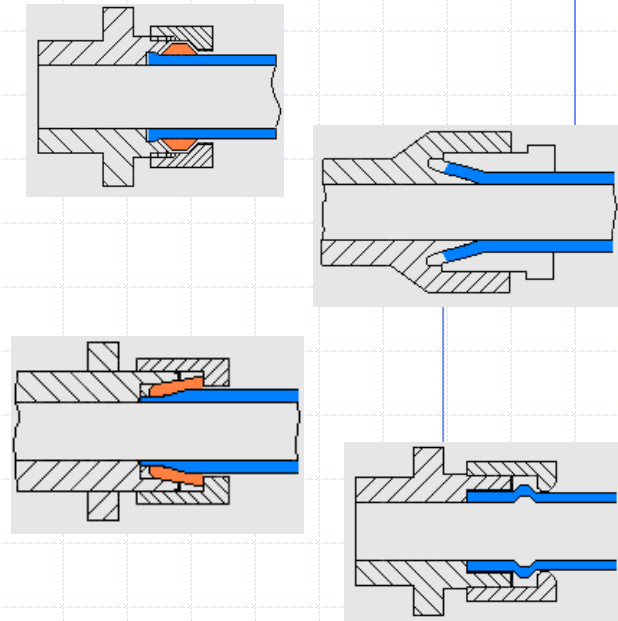


Unión de tuberías

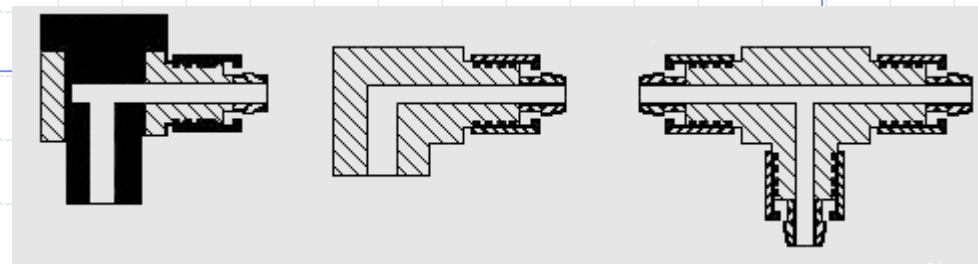
Racores para tubos de acero y de cobre



Racores para tubos plásticos de anillo cortante

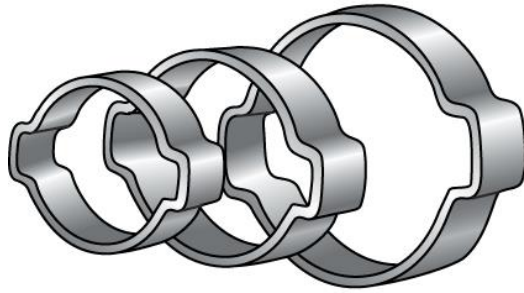


Racores para tubos flexibles

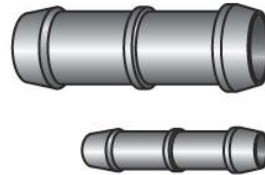
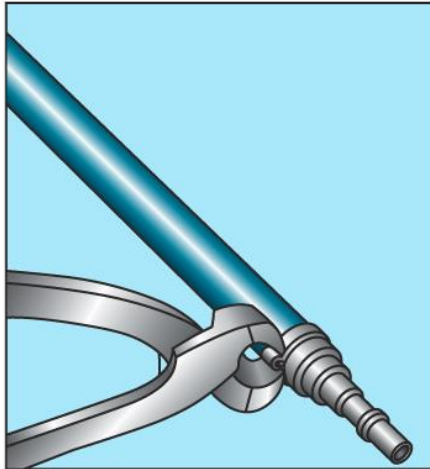


Racores rápidos para tubos flexibles de plástico

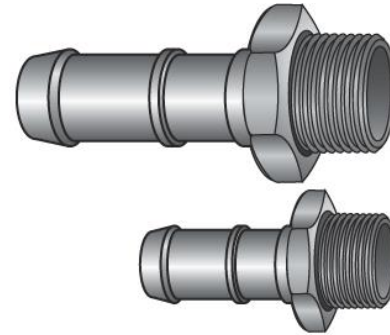
Unión de tuberías



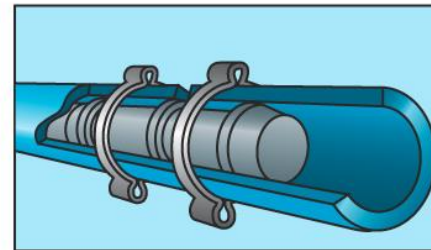
Bridas de engatillar



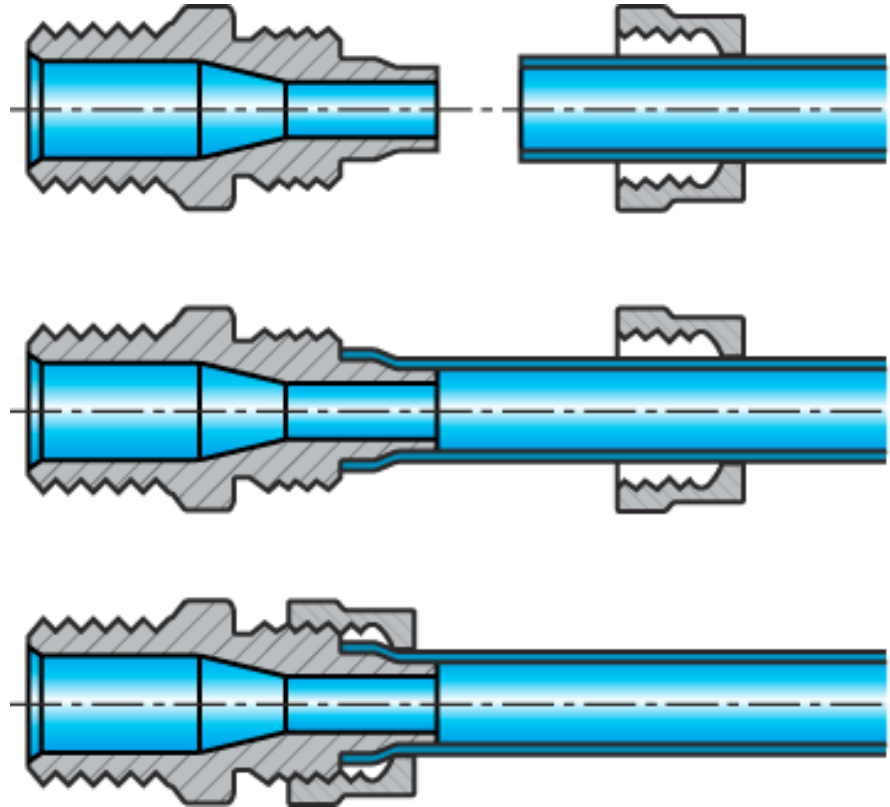
Cánulas



Cánulas con
espiga roscada



Unión de tuberías Flexibles

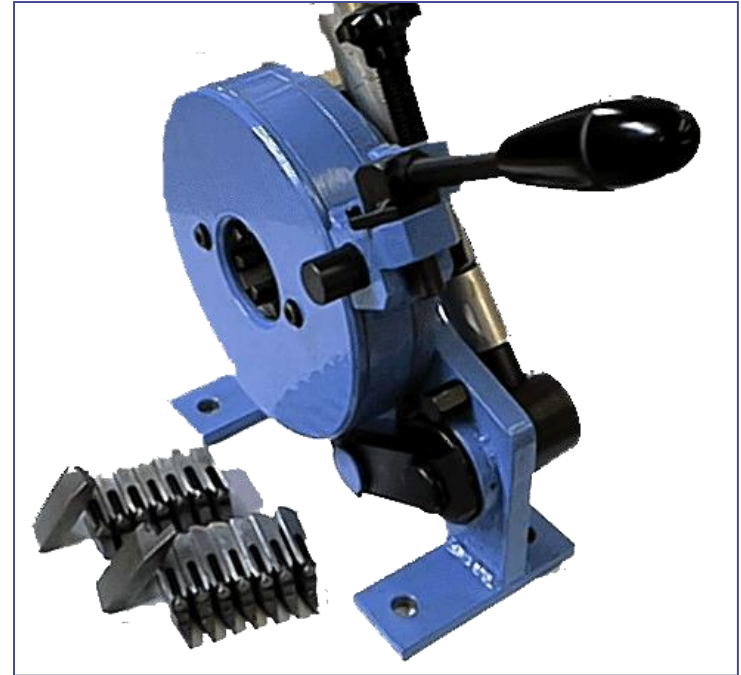


Utilizando los racores cónicos o cánulas roscadas, podemos unir tubería flexible con rígida.

Unión de tuberías Flexibles

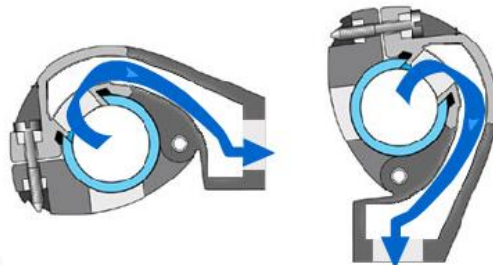
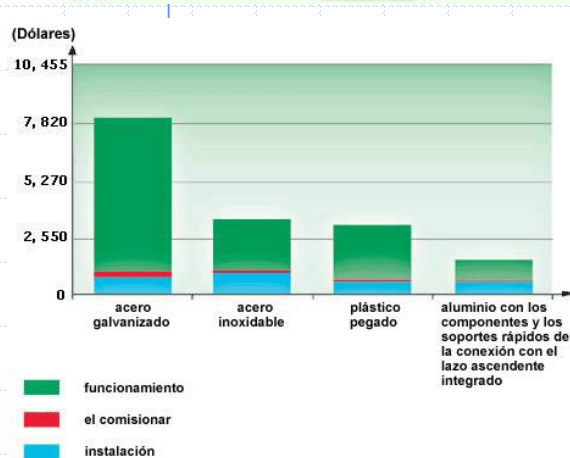
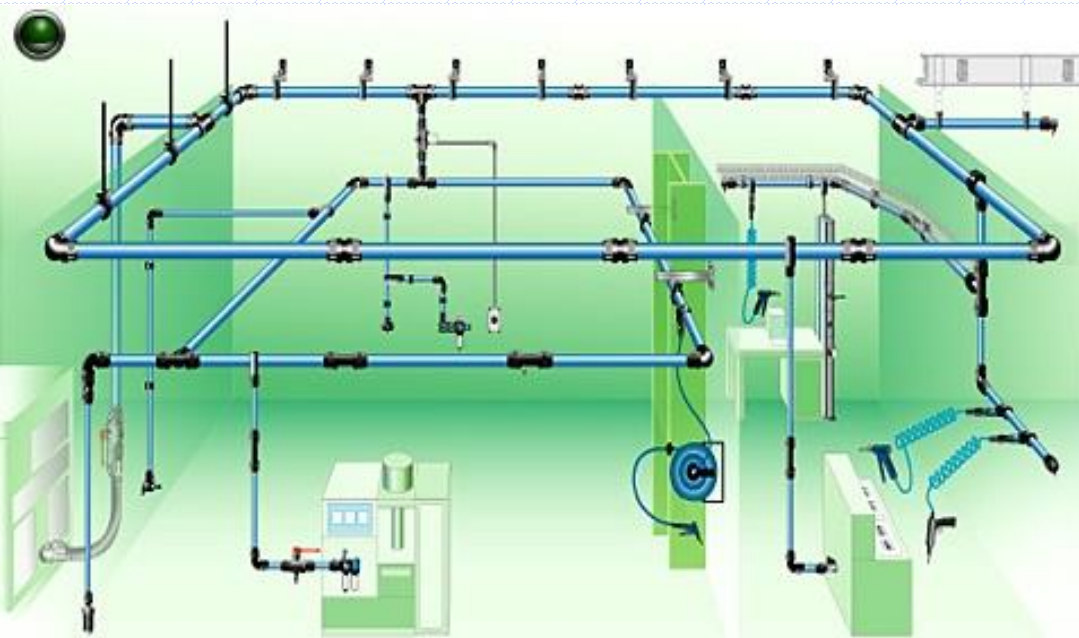


Tuberías engatilladas para alta presión: frenos, dirección, etc.



Mini-prensa engrampadora

Ejemplo de una red de aire comprimido



Una solución más rápida y moderna es utilizar una brida con cuello de cisne integrada

Acero (negro o galvanizado) 	*Uso tradicional	*Roscado o soldado con autógena *Instalación de los ajustadores experimentados *Acumulación creciente del moho y de la corrosión
Plástico pegado (ASB, el PE del polietileno o PVC) 	*Limpiar el aire *Ligero *Buena calidad interna	*Pega/frio soldado con autógena *Instalación de los ajustadores experimentados *Alta dilatación *No compatible con todos los aceites del compresor
Acero inoxidable (presionado o soldado con autógena) 	*Limpiar el aire *Dilatación baja *Buena calidad interna	*Heavyweight *Instalado por los ajustadores experimentados
Aluminio Tecnologías rápidas de la conexión 	*Limpiar el aire *Ligero *Dilatación baja *Buena calidad interna *Flexibilidad, evolutivity *Asamblea simple *Modificación rápida *El desmontar lateral *Componentes reutilizables	

Funcionamiento: Además de las gotas, la caída de presión, fugas, mantenimiento.

Puesta en marcha: la detección de fugas, la pintura.

Instalación: materiales, mano de obra.

Instalaciones de aire comprimido

Consideraciones de diseño

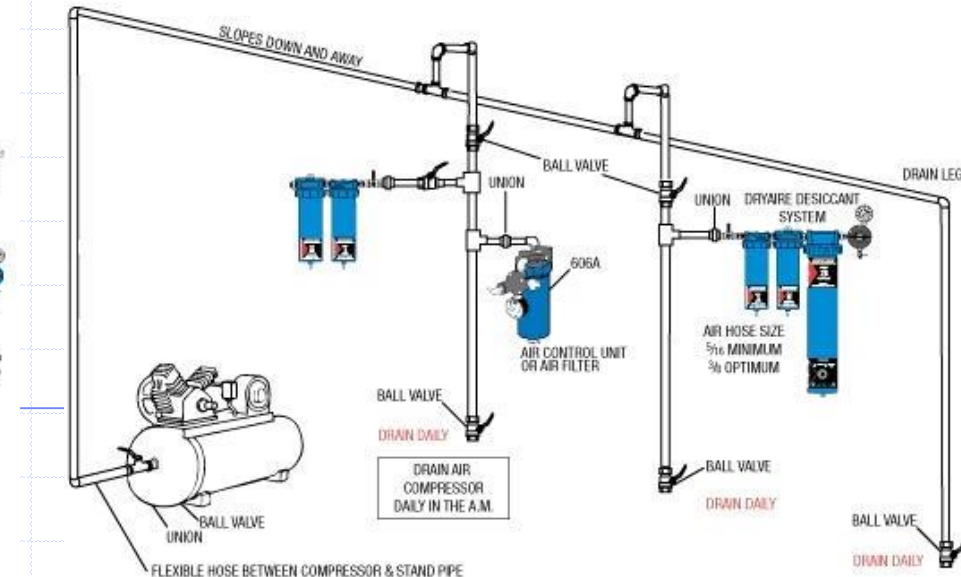
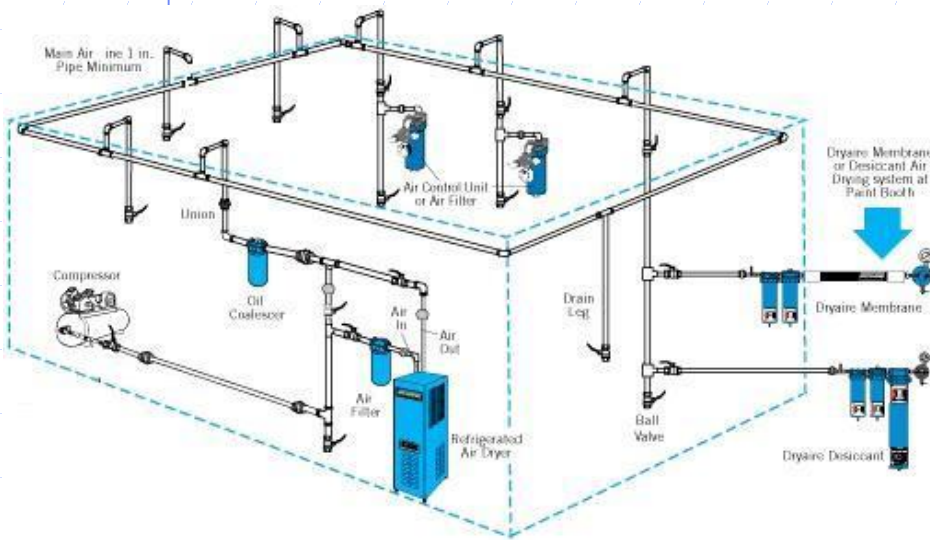
Al desarrollar el proceso de diseño de una instalación de aire comprimido se deben saber todas las aplicaciones que se usarán y su ubicación. Puntos importantes a tener en cuenta como:

Presión de aire comprimido: Generalmente la red de trabajo industrial de aire comprimido tienen presiones de 6 a 7 bares.

Caudal de aire comprimido: El caudal de la red deberá ser diseñado con base en la demanda de aire.

Pérdidas de presión: Los elementos de una red de aire comprimido como codos, válvulas, Ts, cambios de sección, equipos de mantenimiento, y otras se oponen al flujo generando pérdidas de presión de aire.

Velocidad de circulación de aire: La velocidad debe controlarse puesto que el aumento produce mayores pérdidas de presión.



Red cerrada de aire comprimido

Red Abierta

Instalaciones de aire comprimido

— Línea de trabajo

- - - Línea de fuga o escape

• • Línea flexible

⊕ Empalme de líneas

- - - Línea de mando

- - - Línea de representación para una unidad o para un bloque

⊕ Cruce de líneas sin empalme entre ellas

⊥ Empalme de líneas

Puntos de Escape

⊥ Sin racor de conexión

⊥ Con racor de conexión

Conexiones

⊗ Conexión ciega (tapón)

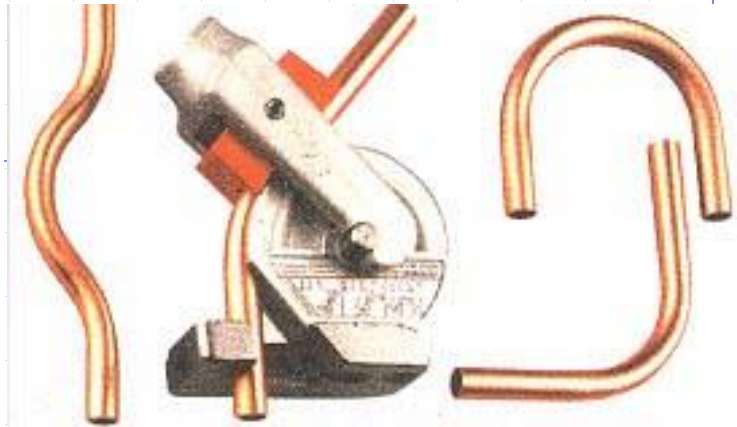
⊗ ← Con línea de conexión

→ | ← Acoplamiento sin válvula de retención

→ | ← Acoplamiento con válvula de retención

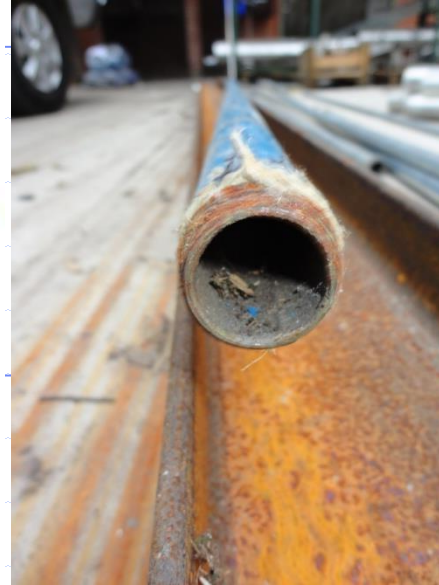
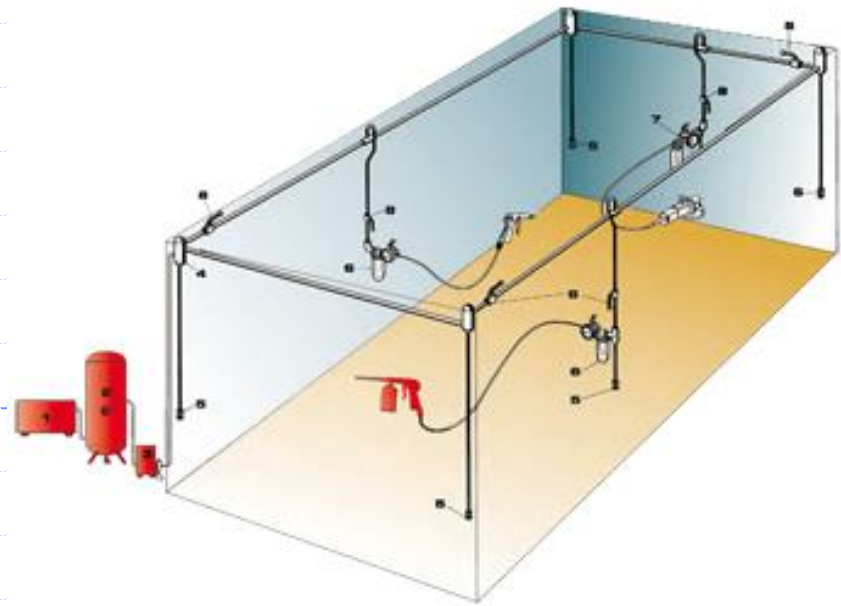
→ | Línea abierta

→ | Línea cerrada por válvula de retención



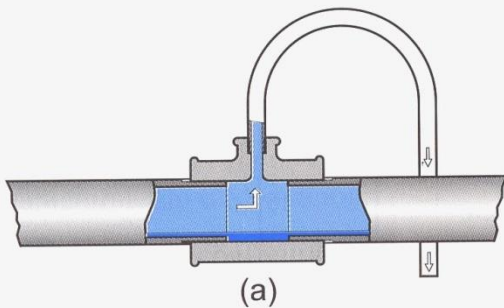
Instalaciones de aire comprimido

Consideraciones de diseño



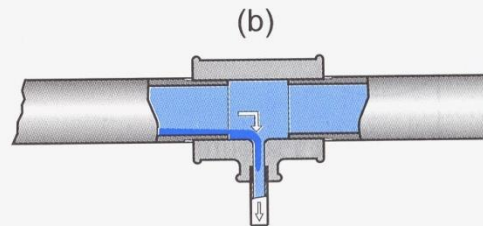
Tubos de aluminio

Tubos de acero galvanizado



LINEAS SECUNDARIAS

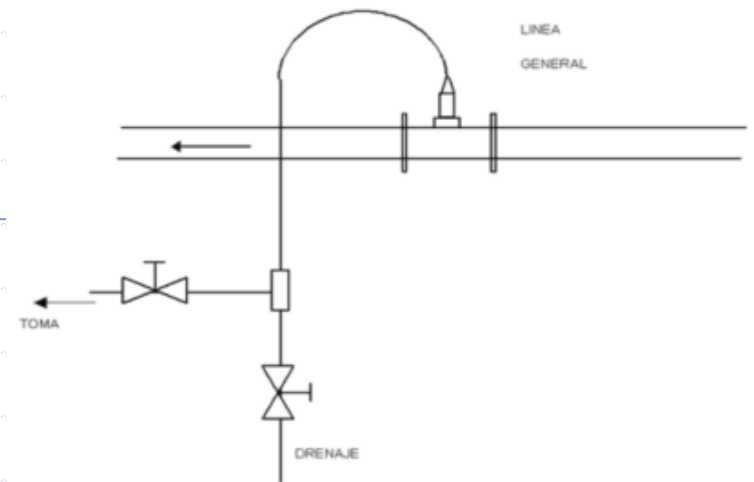
SI



TOMAS DE AIRE

NO

Red de distribución de aire



Instalaciones de aire comprimido

Consideraciones de diseño – oxido en tuberías



El filtro de *mallla autolimpiante Spin Clean*, tiene cuerpo de dos piezas de construcción robusta en polipropileno con fibra de vidrio para trabajar a presiones de hasta 10 kg/cm². Cuenta con discos centrífugos de aceleración moldeados en vinilo para asegurar una gran resistencia, tanto a la abrasión como a la corrosión.

Instalaciones de aire comprimido

Elementos

Tubo de material sintético PUN-10X1,5-BL

Número pieza: 159668
Disponible desde almacén
Producto de serie

Tubo calibrado exterior, para racores rápidos QS, racores roscados CN y CK de poliuretano (no aprobados para la industria alimentaria)



Hoja de datos

Caracter.	Propiedades
Diámetro exterior	10 mm
Radio de flexión relevante para el caudal	54 mm
Diámetro interior	7 mm
Radio máximo de curvatura	28 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0,95 ... 10 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura ambiente	-35 ... 60 °C
Homologación	TÜV
Peso del producto según la longitud	0,0489 kg/m
Color	azul
Dureza Shore	D 52 +/-3
Indicación sobre el material	Exento de cobre y PTFE Conforme con RoHS
Información sobre el material del tubo flexible	TPE-U(PU)

Tubos flexibles con calibración exterior



- Outside diameter: 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm
- Outside diameter: 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8"
- Standard OD
- Operating medium
 - Compressed air
 - Vacuum
 - Water
- Materials
 - Polyamide
 - Polyvinyl chloride
 - Perfluoroalkoxy alkane
 - Polyethylene
 - Polyurethane
- DUO tubing

FESTO

Tubos flexibles en espiral



- Diámetro 4, 6, 8, 10, 12 mm
- Longitud útil 7,5; 15 m; 2,4; 4,8; 6 m
- Fluido
 - Aire comprimido
 - Vacío
 - Agua
- Materiales
 - Poliamida
 - Poliuretano
- Confeccionado con racor.
PPS PUN₊

[video](#)

Instalaciones de aire comprimido



Tubos antichispas

Tubos de dos capas conforme a las Normas UL94V-Q compuestos por un revestimiento externo en PVC (espesor 1 mm) que protege un tubo de poliamida semirrígido.

Estos tubos pueden colocarse en cualquiera de los conectores, ya sea instantáneos standard, universales, o en Conectores Instantáneos Antichispa.



Tubos ambientes rigurosos

Sistemas de conexiónado para ambientes rigurosos

Rango de Temperatura: 20 – 100°C

Presión de trabajo: max. 16 bar



Instalaciones de aire comprimido

NEUMATICA 

MPU

POLIURETANO
POR METROS

TEMPERATURA: 40 a 60°C



COLOR	DIÁMETRO EXTERIOR
AZUL	4 mm = 5/32"
	6 mm
	8 mm = 5/16"
	10 mm
	12 mm

COLOR	DIÁMETRO EXTERIOR
Anaranjado	4 mm = 5/32"
	6 mm
	8 mm = 5/16"
	10 mm

DIÁMETRO EXTERIOR	MATERIAL DE LA MANGUERA	PESO EN GR/MT	GRADO DE FLEXIBILIDAD - RADIO DE CURVATURA EN mm	PRESIONES A 20°C EN bar	
				ROTURA	TRABAJO
4	RILSAN	10	20	133	44
	POLIURETANO	11	20	67	22
	NYLON	11	25	167	56
	POLIETILENO	9	✓ 18	63	21
6	RILSAN	16	35	80	27
	POLIURETANO	19	✓ 30	40	13
	NYLON	18	45	100	33
	POLIETILENO	14	30	38	13
8	RILSAN	23	40	57	19
	POLIURETANO	26	✓ 38	29	10
	NYLON	25	65	71	24
	POLIETILENO	20	40	27	9
10	RILSAN	30	60	44	15
	POLIURETANO	33	✓ 50	22	7
	NYLON	32	80	56	19
	POLIETILENO	26	60	21	7
12	RILSAN	36	85	36	12
	POLIURETANO	58	✓ 50	29	10
	NYLON	39	100	45	15
	POLIETILENO	32	80	17	6
14	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	NYLON	46	100	38	13
	POLIETILENO	54	✓ 80	23	8
16	--	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	53	140	33	11
	-	81	✓ 100	27	9

ESPIRALES RILSAN DE 30
METROS



COLOR	DIÁMETRO EXTERIOR
ANARANJADO	6 mm
	8 mm = 5/16"
	10 mm
	12 mm
	24 mm
	30 mm

Instalaciones de aire comprimido

RACOR GIRATORIO PARA
ESPIRALES



DIÁMETRO EXTERIOR	MODELO	CÓDIGO
6	ER 50 1/4 - 6	2501010
8	ER 51 1/4 - 8	2501011
10	ER 52 3/8 - 10	2501012
12	ER 53 3/8 - 12	2501013

FIJA-MANGUERAS



DIÁMETRO EXTERIOR	CÓDIGO
4 mm = 5/32"	MD04
6 mm	MD06
8 mm = 5/16"	MD08
10 mm	MD10
12 mm	MD12

PINZAS
CORTA-MANGUERA



	CÓDIGO
CORTA-MANGUERA PLÁSTICA	0175000001



	CÓDIGO
CORTA-MANGUERA METÁLICA	ART101
REPUESTO	ART102

Instalaciones de aire comprimido

Elementos

Racores rápidos roscados

Ingeniería ▾

Novedades

Quick Star QSP, cartuchos enchufables



- Tamaño de cartucho 10, 14, 18, 20
 - Para tubo flexible con diámetro exterior de 3, 4, 6, 8, 10 o 12 mm
 - Diseño recto o acodado
 - Adecuados para vacío
 - Racores rápidos roscados
- QSP10 QSP14 QSP17 QSPC10 QSPC18 QSPK10

Racores rápidos Quick Star QSK, QSR



- Conexión M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
 - Para tubo flexible con diámetro exterior de 4, 6, 8, 10 o 12 mm
 - Conexión roscada
 - Rosca métrica con anillo de junta
 - Rosca R con recubrimiento de PTFE
 - Rosca G con anillo de junta
 - Racores rápidos roscados, autoblocantes
 - Racores rápidos, autoblocantes
 - Racores rápidos, orientables.
- QSK QSKL QSR QSRL QSSK

Racores rápidos Quick Star serie Mini QSM



- Conexión M3, M5, M7, M 6x0,75, M 8x0,75, R1/8, G1/8, G1/2
- Para tubo flexible con diámetro exterior de 2, 3, 4, 6 mm
- Conexión roscada
 - Rosca métrica con anillo de junta
 - Rosca G con anillo de junta
 - Rosca R con recubrimiento de PTFE
- Adecuados para vacío
- Racores rápidos roscados
- Racores rápidos
- Racores rápidos pasamuros
- Tapones para racor rápido
- Racores rápidos con casquillos enchufables
- Tapones ciegos
- Distribuidores múltiples
- Racores pasamuros roscados.

QSM QSMC QSMF QSML QSMLL QSMLLV



Instalaciones de aire comprimido

Dispositivos – Consumos – Velocidad – Carrera...

Dispositivo	Consumo
Elevador (0,5 a 5 Ton)	20 a 55 l/s
Taladro	3 a 22 l/s
Taladradora 1 kW	18 l/s
Taladradora 2 kW	35 l/s
Lijadora 0,75 kW	17 l/s

Dispositivo	Consumo
Pistola	8 l/s
Pistola chorro de arena	20 a 32 l/s
Pistola de inyección	10 l/s
Destornillador 0,3 kW	5 l/s
Destornillador percusor	15 a 30 l/s

Dispositivo	Consumo
Motor 1,4 kW	36 l/s
Motor 3,5 kW	84 l/s
Martillo cincelador	8 l/s
Cortador de roscas	16 l/s
Amoladora	5 a 24 l/s

VELOCIDAD DEL PISTON

La velocidad media del pistón, en cilindros estándar, está comprendida entre 0,1 y 1,5 m/s. Con cilindros especiales se alcanzan velocidades de hasta 10 m/s.

LONGITUD DE CARRERA

La longitud de carrera en cilindros neumáticos no debe exceder de 2000 mm. Con émbolos de gran tamaño y carrera larga, el sistema neumático no resulta económico por el elevado consumo de aire y precio de los actuadores.

Instalaciones de aire comprimido

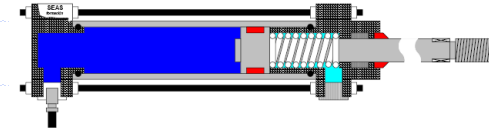
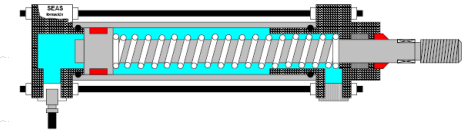
CÁLCULOS DE CILINDROS

La fuerza teórica del émbolo se calcula por: $F_t = A \cdot P$

F_t = Fuerza teórica del émbolo (kg)

A = Superficie útil del émbolo (cm²)

P = Presión de trabajo (kg/cm²)



Al ser el émbolo una superficie circular de diámetro D , y siendo d el diámetro del vástago.

En el avance / pistón: $A_p = \pi \cdot D^2$, y en el retroceso / vástago: $A_v = \pi (D^2 - d^2)$

En la práctica, para calcular la fuerza, hay que tener en cuenta los rozamientos que en condiciones normales de servicio (presiones de 4 a 8 bar) representan un 10% de la fuerza calculada.

*En los cilindros de **simple efecto**, la fuerza disipada por el muelle es del 6% de la fuerza teórica calculada.*

Además para conseguir un desplazamiento rápido será necesario considerar como fuerza a vencer un valor entre un 20%- 30% mayor.

La fuerza efectiva o real del émbolo será F_n

